

2 회 차 · 누 적 O X

화학 I

물 질 의 양 · 물 과 화학 식 량



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

눈에 안 보이는 걸, 세는 법.

2회차는 화학 I 의 고비, **몰(mol)**이다. 원자 하나는 너무 작아 저울에 올릴 수 없다. 그래서 화학은 6.02×10^{23} 개를 한 묶음(**1몰**)으로 묶어, 보이지 않는 개수를 g 단위 질량과 연결한다. 이 다리만 건너면 3단원 계산이 한 줄로 풀린다.

구성은 1회차와 같다. 개념마다 **옳은 문장**으로 핵심을 박고, **그림 한 장**으로 남기고, **한 수 위로** 한 발 더 나간다. 외우려 하지 말고, 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1 원자량 · ^{12}C 로 잰 상대 질량

I - 3

2 동위원소와 평균 원자량

I - 3

3 분자량 · 화학식량 · 실험식

I - 3

4 몰 · 개수와 질량을 잇는 다리

I - 3

5 몰 계산 · 질량과 몰수

I - 3

6 기체의 몰부피 · 22.4 L

I - 3

1

UNIT 1 - 3 · 원자량

원자량 · ^{12}C 로 잰 상대 질량

낚시 · 이거 맞을까?

"원자량의 단위는 g이다."

낚였다. 원자량은 ^{12}C 에 대한 비라서 단위가 없다. 단위가 붙는 건 물질량(g/mol)이다.

옳은 문장

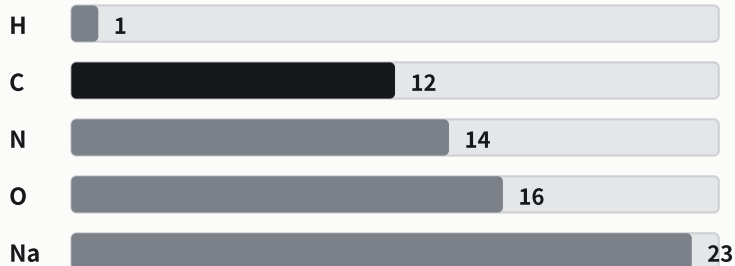
- 1 원자량은 탄소-12(^{12}C)를 기준으로 한 상대적 질량이다. 원자 1개의 실제 질량이 너무 작아 비율로 정한다.
- 2 원자량은 비(比)라서 단위가 없다. 단위가 붙는 것은 물질량(g/mol)이다.
- 3 원자량과 물질량은 수치는 같지만 단위 유무가 다르다. 산소는 원자량 16, 물질량 16 g/mol.

그림 · ^{12}C 를 자로 삼는다

기준

$^{12}\text{C} = 12$

이 12를 자로 삼아
나머지를 잰다



숫자만 · 단위 없음(비율) · 물질량은 같은 수 + g/mol

원자량은 탄소-12를 기준으로 한 상대값 · 단위가 없다.

↑ 한 수 위

원자량과 물질량의 수치가 같은 건 우연이 아니다. 물을 ' ^{12}C 12 g에 든 원자 수'로 정의했기 때문에, amu(원자 하나의 질량 단위)와 그래미 정확히 맞물린다. 이 한 번의 약속이 원자 세계와 저울을 잇는다.

→ 이어진다 원자량은 3단원 모든 계산의 출발점 · 화학식량·물질량이 여기서 나온다.

2

UNIT 1-3 · 동위원소

동위원소와 평균 원자량

남시 · 이거 맞을까?

"평균 원자량은 항상 정수다."

남였다. 동위원소의 **존재비 가중평균**이라 보통 정수가 아니다. 염소는 약 35.5다.

옳은 문장

- 1 동위원소는 **양성자수(원자 번호)는 같고 중성자수(질량수)가 다른** 원소다.
- 2 동위원소는 전자 배치가 같아 **화학적 성질이 거의 같고**, 질량 차이로 물리적 성질만 다를 수 있다.
- 3 평균 원자량은 각 동위원소의 질량수에 **존재 비율을 곱해 더한 가중 평균**이다. 그래서 보통 **정수가 아니다** (염소 ≈ 35.5).

그림 · 같은 양성자, 다른 중성자

동위원소



양성자 같음(17) · 중성자 다름
화학적 성질 같음 · 질량만 다름

평균 원자량

존재비로 가중평균

$$35 \times 0.75 + 37 \times 0.25$$

$$= 35.5$$

→ 보통 정수가 아니다

동위원소의 존재비를 가중평균하면 보통 정수가 아니다.

↑ 한 수 위

원자량이 정수가 아닌 진짜 이유가 동위원소다. 염소가 35.5인 건 ^{35}Cl (약 75%)과 ^{37}Cl (약 25%)이 섞여 있어서다. 질량분석기로 이 존재비를 정밀하게 재고, 천문학자는 별빛 스펙트럼으로 먼 별의 원소 조성까지 읽어낸다.

→ 이어진다 평균 원자량은 질량분석·동위원소 분석으로 이어진다.

3

UNIT 1 - 3 · 분자량

분자량 · 화학식량 · 실험식

남시 · 이거 맞을까?

"분자량은 원자량을 곱한 값이다."

남였다. 더한 값이다. $H_2O = 1 \times 2 + 16 = 18$ 이지, 곱이 아니다.

옳은 문장

- 1 분자량은 분자를 이루는 원자들의 원자량을 모두 더한 값이다(곱이 아니다). $H_2O = 1 \times 2 + 16 = 18$.
- 2 NaCl처럼 분자가 없는 이온결합 물질은 분자량 대신 화학식량을 쓴다.
- 3 분자식 = 실험식의 정수배다. 분자식이 같으면 실험식도 같지만, 실험식이 같아도 분자식은 다를 수 있다(포도당·아세트산은 둘 다 CH_2O).

그림 · 원자량을 더한다

분자량 = 원자량의 합



곱이 아니라 더한다 · 분자가 없는 NaCl 등은 '화학식량'을 쓴다

분자량은 원자량의 합 · 분자가 없으면 화학식량.

↑ 한 수 위

실험식만으로는 물질을 특정할 수 없다. CH_2O 는 포알데하이드일 수도, 아세트산일 수도, 포도당일 수도 있다. 같은 비율, 다른 분자 · 그래서 화학자는 분자량과 구조를 따로 측정한다.

→ 이어진다 분자량·화학식량은 몰 계산의 필수 입력값이다.

4

UNIT 1-3 · 물

물 · 개수와 질량을 잇는 다리

남시 · 이거 맞을까?

"O₂ 1몰에는 산소 원자가 1몰 들어 있다."

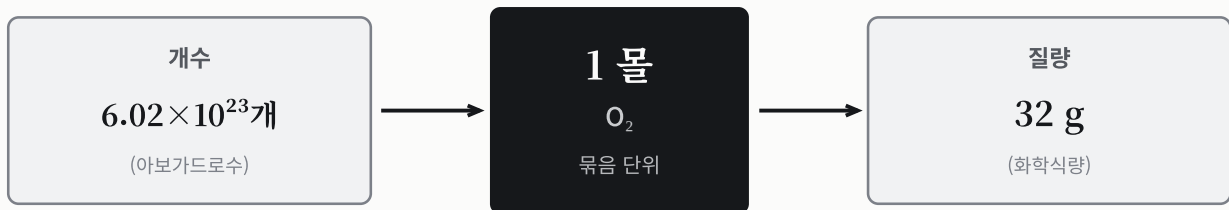
남였다. 분자당 산소가 2개라 2몰이다. 첨자만큼 곱해진다.

옳은 문장

- 1몰 = 입자 6.02×10^{23} 개(아보가드로수)다. 입자의 종류와 관계없이 같다.
- 입자 6.02×10^{23} 개의 질량은 그 물질의 화학식량(g)과 같다. 물 분자 6.02×10^{23} 개 = 18 g.
- 분자 1몰에 든 원자 몰수 = 분자 몰수 × 분자당 원자 수다. O₂ 1몰 → 산소 원자 2몰, H₂O 1몰 → 원자 3몰.

그림 · 6.02×10^{23} 개 = 1몰 = 화학식량 (G)

물 · 개수와 질량을 잇는 다리



6.02×10^{23} 개 = 1몰 = 화학식량(g) · 같은 것을 세 가지로 본다

물은 개수·질량을 한 줄에 세우는 묶음 단위다.

↑ 한 수 위

6.02×10^{23} 이 얼마나 큰지 감이 오나. 물 한 모금(18 g, 1몰)에 든 분자를 전 세계 80억 명이 1초에 하나씩 세도 다 세는 데 수백만 년이 걸린다. 그만큼 작은 입자를 '몰'이라는 한 단어로 다룬다.

→ 이어진다 물은 화학반응식의 양적 관계(3단원 후반)로 곧장 이어진다.

5

UNIT 1-3 · 몰 계산

몰 계산 · 질량과 몰수

남시 · 이거 맞을까?

"H₂O 9 g은 1몰이다."

남였다. 물의 분자량은 18이라 9 g은 0.5몰이다. 몰수 = 질량 ÷ 물질량.

옳은 문장

- 1 물질 1몰의 질량(g) = 화학식량과 수치가 같다(g/mol). O₂ 32 g, H₂O 18 g, CO₂ 44 g.
- 2 몰수 = 질량 ÷ 물질량이다(나눗셈). H₂O 9 g = 9 ÷ 18 = 0.5몰. 거꾸로 질량 = 몰수 × 물질량.
- 3 같은 질량이면 분자량이 작을수록 몰수가 크다. 같은 질량의 H₂와 O₂는 H₂의 몰수가 훨씬 크다.

그림 · 질량 ÷ 물질량

몰수 = 질량 ÷ 물질량(화학식량)

H₂O 9 g
9 ÷ 18 = 0.5몰

O₂ 64 g
64 ÷ 32 = 2몰

CO₂ 22 g
22 ÷ 44 = 0.5몰

나눗셈이다 · 거꾸로 질량 = 몰수 × 물질량

몰수는 질량을 물질량으로 나눈 값이다.

↑ 한 수 위

모든 화학 계산은 한 길로 통한다. 질량 → 몰 → (반응의 몰비) → 몰 → 질량. 물질량이 질량과 개수를 잇는 환율이 고, 화학반응식의 계수가 개수의 비다. 3단원 후반의 모든 문제가 이 다리를 건넌다.

→ 이어진다 질량-몰 환산은 화학 반응의 양 계산의 핵심 도구다.

6

UNIT 1-3 · 기체

기체의 몰부피 · 22.4 L

남시 · 이거 맞을까?

"기체 1몰의 부피는 기체마다 다르다."

남였다. 표준 상태에선 종류와 무관하게 모두 22.4 L다(아보가드로 법칙).

옳은 문장

- 1 표준 상태(0°C, 1기압)에서 기체 1몰의 부피는 22.4 L다. 기체의 종류·질량과 관계없이 같다.
- 2 아보가드로 법칙: 같은 온도·압력·부피의 기체에는 같은 수의 분자가 들어 있다. 단, 분자량이 다르면 질량은 다르다.
- 3 기체 몰수 = 부피 ÷ 22.4, 부피 = 몰수 × 22.4. 11.2 L = 0.5몰. 또 분자량 = 밀도 × 22.4, 압력은 분자 수에 비례한다.

그림 · 어떤 기체든 1몰은 22.4 L

표준 상태(0°C, 1기압) · 기체 1몰 = 22.4 L

H_2 22.4 L 2 g	O_2 22.4 L 32 g	CO_2 22.4 L 44 g
------------------------	-------------------------	--------------------------

부피 같음 · 분자 수 같음 · 질량만 다르다 (아보가드로 법칙)

표준 상태에서 기체 1몰의 부피는 종류와 무관하게 같다.

↑ 한 수 위

22.4 L는 '법칙'이 아니라 '약속'에 가깝다. 실제 기체는 분자 크기와 분자 사이 인력 때문에 미세하게 벗어난다(이상 기체 vs 실제 기체). 그래서 고등·대학에선 $PV = nRT$ 로 다시 배우고, 22.4 L는 그 특수한 한 경우(0°C, 1기압)일 뿐이다.

→ 이어진다 기체 법칙은 고등 $PV=nRT$ (이상 기체)의 예고편이다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 2회차의 정답이다.

원자량 · ^{12}C 로 잰 상대 질량

- 1 원자량은 탄소-12(^{12}C)를 기준으로 한 상대적 질량이다. 원자 1개의 실제 질량이 너무 작아 비율로 정한다.
- 2 원자량은 비(比)라서 단위가 없다. 단위가 붙는 것은 몰질량(g/mol)이다.
- 3 원자량과 몰질량은 수치는 같지만 단위 유무가 다르다. 산소는 원자량 16, 몰질량 16 g/mol.

동위원소와 평균 원자량

- 1 동위원소는 양성자수(원자 번호)는 같고 중성자수(질량수)가 다른 원소다.
- 2 동위원소는 전자 배치가 같아 화학적 성질이 거의 같고, 질량 차이로 물리적 성질만 다를 수 있다.
- 3 평균 원자량은 각 동위원소의 질량수에 존재 비율을 곱해 더한 가중 평균이다. 그래서 보통 정수가 아니다(염소 ≈ 35.5).

분자량 · 화학식량 · 실험식

- 1 분자량은 분자를 이루는 원자들의 원자량을 모두 더한 값이다(곱이 아니다). $\text{H}_2\text{O} = 1 \times 2 + 16 = 18$.
- 2 NaCl처럼 분자가 없는 이온결합 물질은 분자량 대신 화학식량을 쓴다.
- 3 분자식은 실험식의 정수배다. 분자식이 같으면 실험식도 같지만, 실험식이 같아도 분자식은 다를 수 있다(포도당·아세트산은 둘 다 CH_2O).

몰 · 개수와 질량을 잇는 다리

- 1 1몰 = 입자 6.02×10^{23} 개(아보가드로수)다. 입자의 종류와 관계없이 같다.
- 2 입자 6.02×10^{23} 개의 질량은 그 물질의 화학식량(g)과 같다. 물 분자 6.02×10^{23} 개 = 18 g.
- 3 분자 1몰에 든 원자 몰수 = 분자 몰수 $\times$ 분자당 원자 수다. O_2 1몰 $\rightarrow$ 산소 원자 2몰, H_2O 1몰 $\rightarrow$ 원자 3몰.

몰 계산 · 질량과 몰수

- 1 물질 1몰의 질량(g) = 화학식량과 수치가 같다(g/mol). O_2 32 g, H_2O 18 g, CO_2 44 g.
- 2 몰수 = 질량 $\div$ 몰질량이다(나눗셈). H_2O 9 g = $9 \div 18 = 0.5$ 몰. 거꾸로 질량 = 몰수 $\times$ 몰질량.
- 3 같은 질량이면 분자량이 작을수록 몰수가 크다. 같은 질량의 H_2 와 O_2 는 H_2 의 몰수가 훨씬 크다.

기체의 몰부피 · 22.4 L

- 1 표준 상태(0°C , 1기압)에서 기체 1몰의 부피는 22.4 L다. 기체의 종류·질량과 관계없이 같다.
- 2 아보가드로 법칙: 같은 온도·압력·부피의 기체에는 같은 수의 분자가 들어 있다. 단, 분자량이 다르면 질량은 다르다.
- 3 기체 몰수 = 부피 $\div$ 22.4, 부피 = 몰수 $\times$ 22.4. 11.2 L = 0.5몰. 또 분자량 = 밀도 $\times$ 22.4, 압력은 분자 수에 비례한다.

남시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

원자량 · ^{12}C 로 잰 상대 질량

- 01 원자량의 단위는 g이다
남시 진짜는 · 원자량은 ^{12}C 에 대한 비로서 단위가 없다. 단위가 있는 건 물질량(g/mol).
- 02 원자량은 원자 1개의 실제 질량(g)이다
남시 진짜는 · ^{12}C 원자 1개 질량의 1/12을 기준으로 한 상대값이다.
- 03 산소의 원자량은 16 g이다
남시 진짜는 · 원자량 16은 무단위. 16 g/mol은 물질량이다.

동위원소와 평균 원자량

- 04 동위원소는 양성자수가 다르다
남시 진짜는 · 양성자수는 같다. 다른 건 중성자수(질량수).
- 05 동위원소는 화학적 성질이 다르다
남시 진짜는 · 화학적 성질은 거의 같다. 다른 건 질량에 따른 물리적 성질.
- 06 평균 원자량은 항상 정수다
남시 진짜는 · 존재비 가중평균이라 보통 정수가 아니다(염소 ≈ 35.5).

분자량 · 화학식량 · 실험식

- 07 분자량은 원자량을 곱한 값이다
남시 진짜는 · 더한 값이다. $\text{H}_2\text{O} = 1 \times 2 + 16 = 18$.
- 08 NaCl도 분자량을 쓴다
남시 진짜는 · 분자가 없어 화학식량을 쓴다.
- 09 실험식이 같으면 분자식도 같다
남시 진짜는 · 한 방향만 성립. 실험식이 같아도 분자식은 다를 수 있다.

물 · 개수와 질량을 잇는 다리

- 10 0.5몰은 6.02×10^{23} 개다
남시 진짜는 · 0.5몰은 약 3.01×10^{23} 개. 6.02×10^{23} 개가 1몰이다.
- 11 O_2 1몰에 산소 원자가 1몰 있다
남시 진짜는 · 분자당 산소가 2개라 2몰이다.
- 12 물 6.02×10^{23} 개의 질량은 9 g이다
남시 진짜는 · 1몰이라 화학식량 그대로 18 g이다.

몰 계산 · 질량과 몰수

- 13 몰수 = 질량 $\times$ 몰질량
남시 진짜는 · 나눗셈이다. H_2O 9 g = $9 \div 18 = 0.5$ 몰.
- 14 CH_4 1몰의 질량은 12 g이다
남시 진짜는 · $12 + 1 \times 4 =$ 16 g이다.
- 15 같은 질량이면 분자량 큰 기체가 몰수가 크다
남시 진짜는 · 정반대다. 분자량이 작을수록 몰수가 크다.

기체의 몰부피 · 22.4 L

- 16 기체 1몰의 부피는 종류에 따라 다르다
남시 진짜는 · 표준 상태에선 종류와 무관하게 모두 22.4 L다.
- 17 같은 부피면 질량도 같다
남시 진짜는 · 같은 건 분자 수다. 분자량이 다르면 질량은 다르다.
- 18 11.2 L는 1몰이다
남시 진짜는 · $11.2 \div 22.4 =$ 0.5몰이다.

여기까지 다 잡아냈다면, **2회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모